Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
DT171G	T101	2024-03-12

Kursnamn	Datateknik GR (B), Inbäddade system för Internet of Things
Provnamn	Skriftlig salstentamen
Ort	Sundsvall
Termin	
Ämne	

Written examination DT171G

2024-03-12

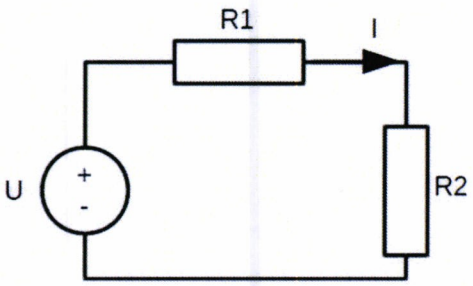
Mikael Hasselmalm, Tfn 010-142 8736
E-post: mikael.hasselmalm@miun.se

Tools: Calculator, drawing aids

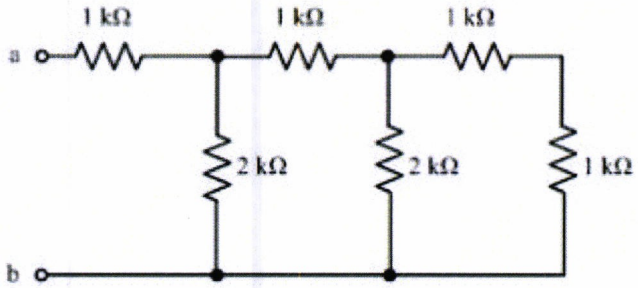
Instructions: Read the questions carefully before starting to formulate an answer. Observe the time for the examination session and plan accordingly how you will answer the questions. Only answer the question, do not write about remotely related areas. The questions are not arranged by difficulty. Be clear about which question you have answered. Always justify your answers and show complete calculations.

Maximum points: 44
Preliminary grading scale: E ≥ 50%, D ≥ 60%, C ≥ 70%, B ≥ 80%, A ≥ 90%

1. What voltage does the voltage source U have if I=25mA, R1=250Ω, and R2=150Ω? Show all calculations and assumptions. (4p)



2. Calculate the equivalent resistance (R_{ab}) in the circuit below. (6p)



3.

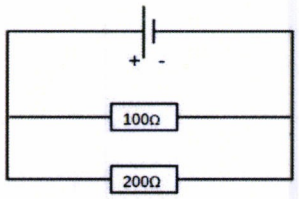


image 4

The voltage source used in the above circuit (image 4) is 5V.
We want to find a solution to remove the resistors connected in parallel in image 4.
How should we proceed if the available resistors are all rated at 1/4W and in different sizes? (6p)
I want you to clearly explain all your calculations and your obtained result.

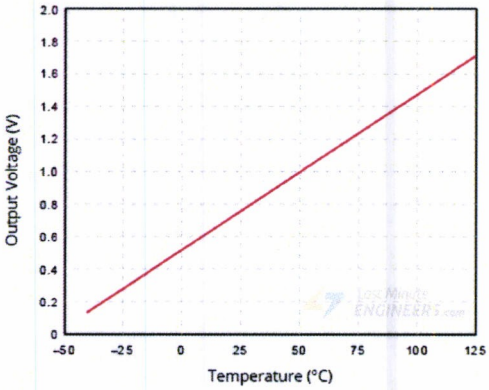
4. Describe in detail the function of an optocoupler and specify at least two functions an optocoupler can have in an electrical circuit. (4p)

5. Describe in detail pulse width modulation and its area of application. (4p)

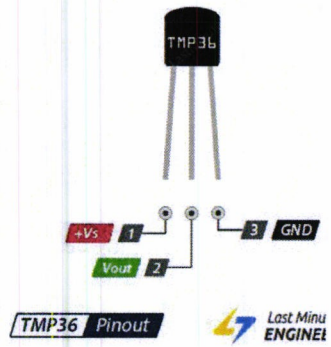
6. What is the difference between connecting an analog or a digital sensor to a microcontroller? (4p)

7. Describe in detail how MQTT works. Which functionality are included? What functions are supported? (4p)

8. You want to know if the temperature is suitable when you regulate the heat in your greenhouse. You think it's too cold if it's below 15 degrees Celsius and too hot if it's above 30 degrees Celsius. Construct a temperature gauge using an Arduino Uno, 3 LEDs, and a TMP36 sensor. The design should measure the temperature and light up a blue LED if it's too cold, a green one if it's the right temperature, and a red one if it's too hot.
Attach circuit diagrams, component schematics for the created circuit, created program code, and all performed calculations. (12p)

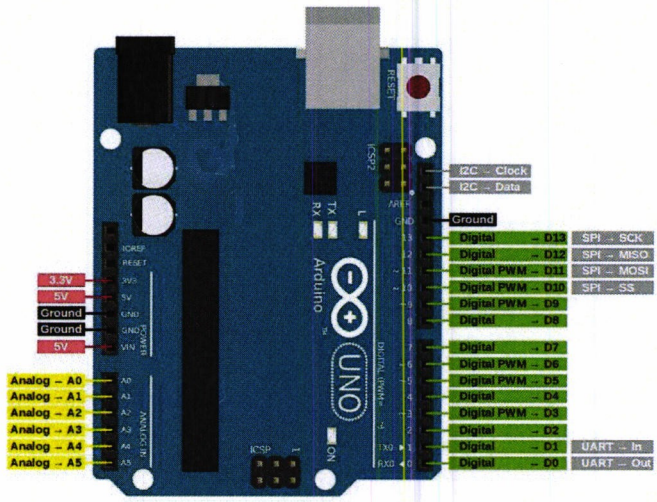


Power supply	2.7V to 5.5V
Current draw	50µA
Temperature range	-40°C to 125°C
Accuracy	±2°C
Output scale factor	10mV/°C
Output range	0.1V (-40°C) to 1.75V (125°C)
Output at 25°C	750mV

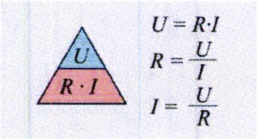



```
// Arduino example code
int sensorPin = A0;
int reading = analogRead(sensorPin);
// Convert reading into voltage
// Replace 5.0 with 3.3, if you are using a 3.3V Arduino
float voltage = reading * (5.0 / 1024.0);
// Convert voltage into the temperature in Celsius
float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100;
```

```
// Arduino example code
void setup(){
  pinmode(13, OUTPUT);
}
void loop(){
  digitalWrite(13, HIGH)
}
```



Cheat sheet



$$U = R \cdot I$$
$$R = \frac{U}{I}$$
$$I = \frac{U}{R}$$

$$\frac{1}{R_{ERS}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots + \frac{1}{R_N}$$

$$R_{ERS} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Tentamen DT171G

2024-03-12

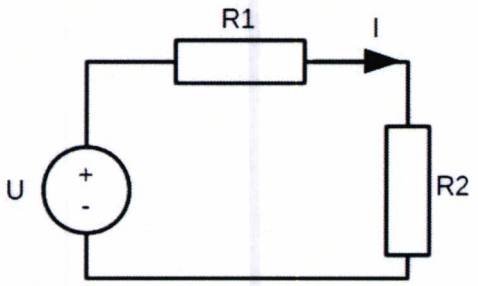
Mikael Hasselmalm, Tfn 010-142 8736
E-post: mikael.hasselmalm@miun.se

Hjälpmedel: Miniräknare, rithjälpmedel

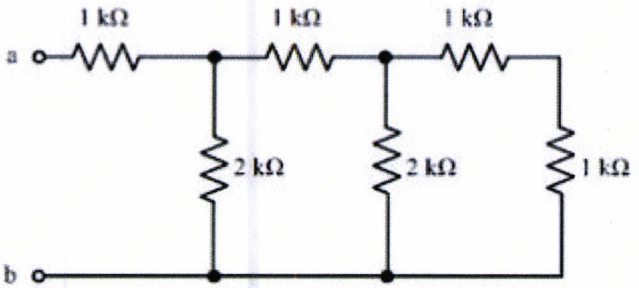
Instruktioner: Läs frågorna noggrant innan du börjar att formulera ett svar. Iakttag tiden för tentamenstillfället och planera därefter hur du skall svara på frågorna. Svara bara på frågan, skriv inte om avlägset relaterade områden. Frågorna är inte ordnade efter svårighetsgrad. Var tydlig med att visa vilken fråga du har besvarat. Motivera alltid dina svar och visa kompletta uträkningar.

Max poäng: 44
Preliminär betygsskala: E ≥ 50%, D ≥ 60%, C ≥ 70%, B ≥ 80%, A ≥ 90%

1. Vad har spänningskällan U för spänning om I=25mA, R1=250Ω och R2=150Ω? Visa samtliga beräkningar och antaganden. (4p)



2. Beräkna ersättningsresistansen (R_{ab}) i kretsen nedan. (6p)



3.

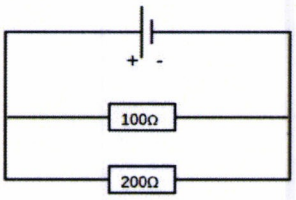


Bild 4

Spänningskällan som används i ovanstående krets(bild 4) är 5V.
Vi vill hitta en lösning för att kunna ta bort de parallellkopplade motstånden i bild 4.
Hur ska vi genomföra detta med tillgängliga motstånd som alla har märkeffekten 1/4W i olika storlekar? (6p)
Jag vill att du tydligt redogör för alla dina beräkningar och ditt erhållna resultat.

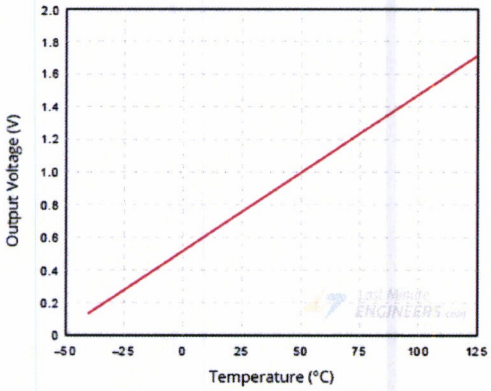
4. Beskriv ingående funktionen hos en optokopplare samt ange minst två funktioner en optokopplare kan ha i en elektrisk krets. (4p)

5. Beskriv ingående pulsviddsmodulering och vilket som är dess användningsområde. (4p)

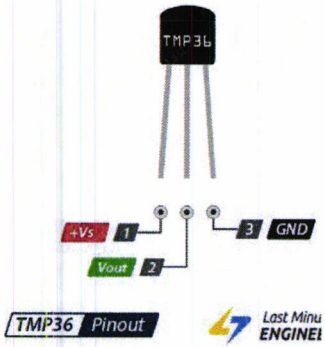
6. Vad är skillnaden mellan att ansluta en analog respektive digital sensor till en mikrokontroller? (4p)

7. Beskriv utförligt hur MQTT fungerar. Vilka komponenter ingår? Vilka funktioner stöds? (4p)

8. Du vill veta om det är lagom temperatur när du värmereglerar ditt växthus. Du tycker att det är för kallt om det är under 15 grader celsius och för varmt om det är över 30 grader celcius. Konstruera en temperaturmätare med hjälp av en Arduino Uno, 3 lysdioder en TMP36-sensor. Konstruktionen skall mäta temperaturen och tända en blå lysdiod om det är för kallt, en grön om det är lagom temperatur och en röd om det är för varmt. Bifoga elschema, komponentschema för den skapade kretsen samt skapad programkod och alla genomförda beräkningar. (12p)

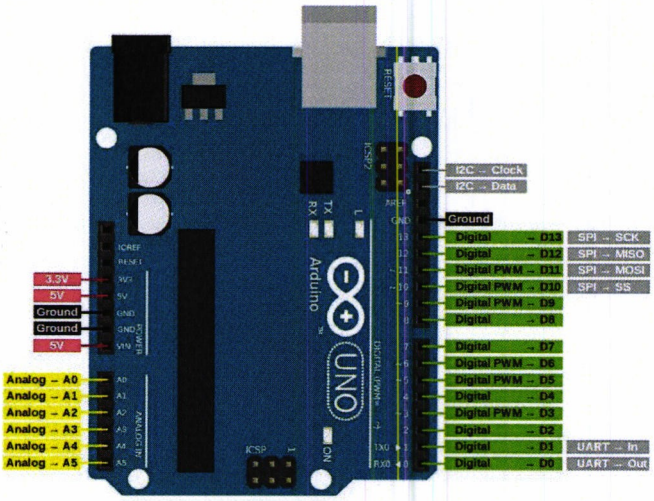


Power supply	2.7V to 5.5V
Current draw	50µA
Temperature range	-40°C to 125°C
Accuracy	±2°C
Output scale factor	10mV/°C
Output range	0.1V (-40°C) to 1.75V (125°C)
Output at 25°C	750mV

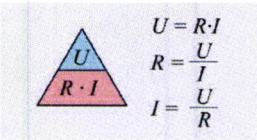



```
// Arduino example code
int sensorPin = A0;
int reading = analogRead(sensorPin);
// Convert reading into voltage
// Replace 5.0 with 3.3, if you are using a 3.3V Arduino
float voltage = reading * (5.0 / 1024.0);
// Convert voltage into the temperature in Celsius
float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100;
```

```
// Arduino example code
void setup(){
  pinmode(13, OUTPUT);
}
void loop(){
  digitalWrite(13, HIGH)
}
```



Lathund



$$U = R \cdot I$$

$$R = \frac{U}{I}$$

$$I = \frac{U}{R}$$

$$\frac{1}{R_{ERS}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots + \frac{1}{R_N}$$

$$R_{ERS} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$